



Continuidad Operacional Central Térmica Atacama

Anexo 2.11

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boris Fica Gallardo'.

Boris Fica Gallardo
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	METODOLOGÍA	4
3.1	TRABAJO DE GABINETE.....	4
3.1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO	4
3.2	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	10
3.3	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL COMPONENTE FLORA	11
3.4	METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	13
3.4.1	ESTUDIO DE FLORA.....	17
3.4.1.1	Identificación de especies.....	17
3.4.1.2	Origen biogeográfico de las especies.....	17
3.4.1.3	Hábito biológico o de crecimiento de las especies	17
3.4.1.4	Clasificación de las especies según categoría de conservación	18
3.4.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	20
3.4.2.1	La singularidad ambiental de la vegetación nativa de acuerdo a los siguientes criterios: 20	
3.4.2.2	La singularidad ambiental de la flora de acuerdo con los siguientes criterios:	21
3.4.2.3	Descripción de los efectos adversos del cambio climático sobre la Flora	21
4	RESULTADOS	22
4.1	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR.....	22
1.1.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	27
1.1.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO.....	27
4.1.1	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	29
4.1.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	29
4.1.2.1	Singularidad ambiental de la flora	29
4.2	ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN	30
4.2.1	DESCRIPCIÓN FORMACIONES VEGETACIONALES EN EL AI DEL PROYECTO	30
4.2.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN	32
4.3	ANÁLISIS POR CAMBIO CLIMÁTICO PARA FLORA	36

4.3.1	PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIO DE TEMPERATURA.....	36
4.3.2	PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS DE PRECIPITACIÓN.....	37
5	CONCLUSIONES.....	41
6	BIBLIOGRAFÍA.....	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N°1.	Especies de flora potenciales de ser halladas en el AI del Proyecto.	9
Tabla N°2.	Resumen de la fecha de la campaña realizada.	13
Tabla N°3.	Coordenadas geográficas de transectos de muestreo de campañas verano e invierno, 2023.	13
Tabla N°4.	Listado de especies de flora registradas en el área de influencia campaña de verano y campaña invierno, 2023.....	23
Tabla N°5.	Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico en la campaña de verano.	28
Tabla N°6.	Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico en la campaña de invierno.	29
Tabla N°7.	Especies que Figuran en el DS N°68/2009	30
Tabla N°8.	Sitios Prioritarios de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto.	34
Tabla N°9.	Áreas bajo protección oficial de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto. ..	34
Tabla N° 10.	Humedales oficiales de la región de Antofagasta aledaño al proyecto.	35
Tabla N°11.	Resumen de los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies flora producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual en Chile continental. Valor del índice.	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1.	Localización político-administrativa del Proyecto	2
Figura N° 2.	Localización local y obras del Proyecto.....	3
Figura N°3.	Área del proyecto ubicado en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Costero, Formación Desierto Costero de Tocopilla (Gajardo, 1994)	6
Figura N°4.	Área del proyecto ubicado en el piso vegetal Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Copiapoa boliviana</i> - <i>Heliotropium pycnophyllum</i>	8
Figura N°5.	Área de Influencia del componente Flora y Vegetación.	11
Figura N°6	Marco Metodológico ARClím.....	12
Figura N°7.	Recorrido pedestre en el AI y en toda la zona industrial Campaña de Verano-Invierno 2023.....	15
Figura N°8.	Ubicación de los transectos de muestreo de las campañas de verano e invierno, 2023.	16
Figura N°9.	Estructura de las categorías de conservación.....	20
Figura N°10.	Mapa de formaciones Vegetacionales en AI.	32
Figura N°11.	Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de temperatura.	37
Figura N°12.	Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de precipitación.	38
Figura N°13.	Mapas de relevancia de ecosistemas terrestres de Chile.....	40

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N°1. Registros fotográficos de las especies identificadas en el área del proyecto	25
Fotografía N°2. Zona Industrial con individuos aislados de flora presente en los jardines	31

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1. Comparativo especies por División /Clase en campañas de verano e invierno, 2023.	22
Gráfico N°2. Origen fitogeográfico de las Especies totales registradas en el área de influencia.	27
Gráfico N°3. Hábito de crecimiento de las especies totales registrada en el área de influencia en la campaña de verano y campaña de invierno.	28

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Continuidad Operacional Central Térmica Atacama” en adelante el Proyecto, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora y vegetación presente en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N°40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015), “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), la “Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA” (2023), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020) y, la “Guía de evaluación ambiental: Componente Vegetación y Flora Silvestre. D-RNN-EIA-PR-012.” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2021).

Esta Central cuenta con dos bloques generadores de energía eléctrica en ciclo combinado, cada ciclo cuenta con una configuración de dos turbinas a gas (TG), dos calderas recuperadoras (HRSG), una Turbina a vapor (TV), además de dos Plantas desaladoras, una Planta desmineralizadora entre otros sistemas auxiliares, la cual ha estado en operación desde 1999. Es importante mencionar que, desde la aprobación del EIA “**Central Térmica Atacama**” (Res. Ex. N°042/98) e inicio de su operación, la CTA ha ido adecuando sus instalaciones, con tal de permitir una mayor flexibilidad y confiabilidad de la central y así garantizar el suministro energético, operando con gas natural o diésel según disponibilidad del combustible.

En conformidad con lo anterior y en el contexto nacional de transición energética, conducente al retiro de centrales a carbón convenida en el plan de descarbonización de la autoridad, y el desarrollo de energías renovables, ENEL Chile Generación S.A., mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “**Continuidad Operacional Central térmica Atacama**” pretende extender la vida operativa de la CTA, hasta el año 2040, manteniendo las unidades de generación actualmente instaladas, operando con Gas Natural y Petróleo Diesel según disponibilidad del combustible, considerando además la integración de nuevas obras, como mejoras en el sistema de aducción de agua de mar, con la incorporación de filtros más eficientes y un estanque para agua de procesos, que en conjunto, permitirá disminuir los potenciales impactos generados en el medio ambiente.

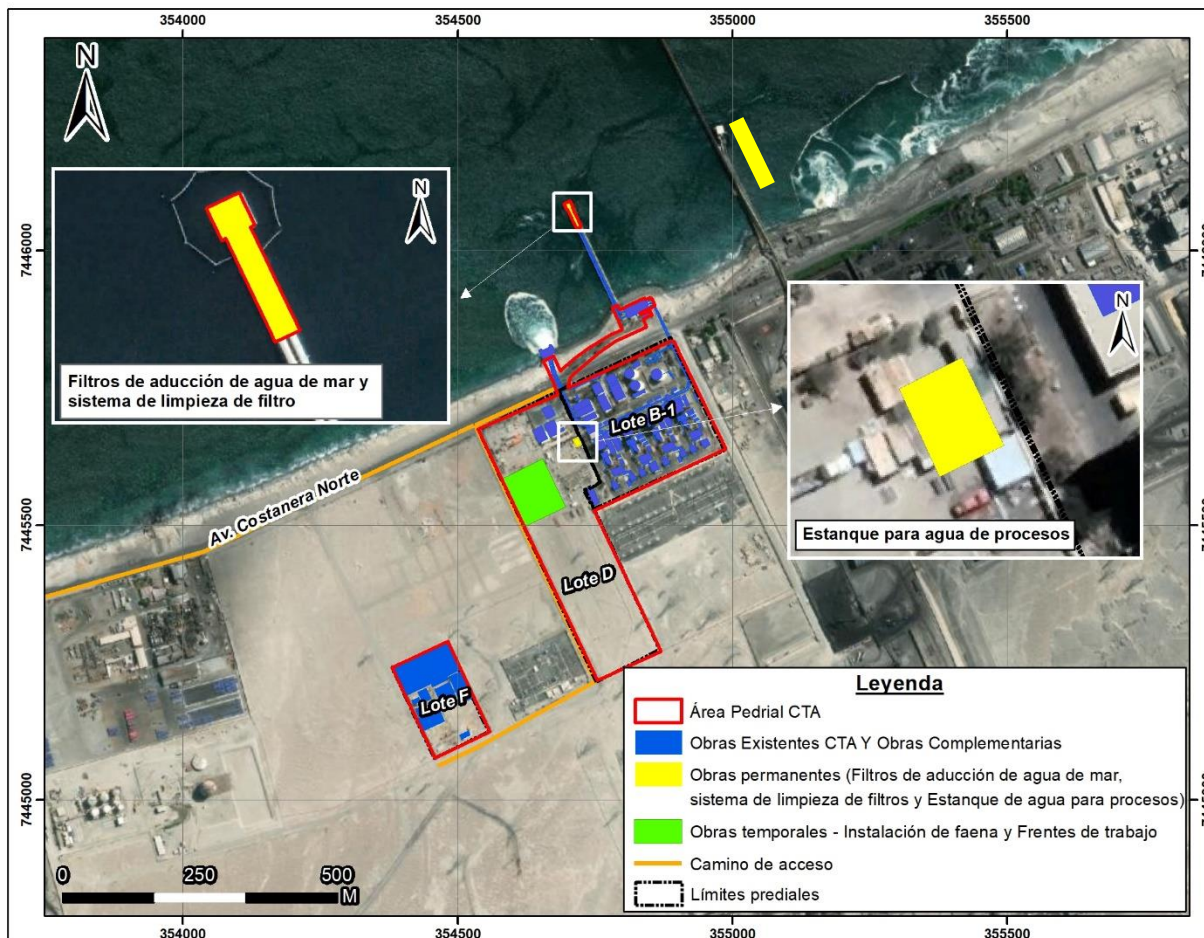
En las siguientes figuras se observa la localización tanto regional como local de la Central Térmica Atacama.

Figura N° 1. Localización político-administrativa del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2. Localización local y obras del Proyecto



Fuente: Elaboración propia. Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19S.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia (AI) definida.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer el Área de Influencia del proyecto para flora y vegetación
- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.
- Elaborar la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo con la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” de CONAF 2020.
- Evaluar la sinergia negativa del proyecto con los factores asociados a riesgo climático para la flora de acuerdo con lo establecido en el Atlas de cambio climático (ARCLIM)

3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretó los resultados.

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático, las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Antofagasta, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la comuna de Mejillones. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Plischoff (2017).

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

A continuación, se realiza una descripción general del área de estudio, con el objetivo de detectar en forma preliminar las especies de flora que potencialmente se encuentran en el área de influencia del proyecto, con el fin de orientar el trabajo con metodologías específicas (SAG, 2021).

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la formación vegetacional de la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Costero, Formación Desierto Costero de Tocopilla. En este contexto, el proyecto se encuentra inmerso en la Formación Desierto Costero de Tocopilla,

como se grafica en la Figura N°3. Esta Formación presenta las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, existiendo vegetación sólo en ambientes muy localizados, aunque es preciso tener en cuenta que no existen muchas referencias de estudios botánicos.

En la formación vegetal Desierto Costero de Tocopilla se pueden identificar, principalmente, las comunidades:

- ***Eulychnia iquiquensis* - *Frankenia chilensis*** (Rumpa de Iquique – Salitre)
Comunidad de distribución en áreas muy locales, que se encuentra situada en los sectores altos de algunos acantilados costeros y en los roqueríos de ciertas cumbres cercanas al mar.
Especies representativas: *Eulychnia iquiquensis* (rumpa de Iquique), *Frankenia chilensis* (salitre)
Especie acompañantes: *Gilia ramosissima*, *Lycium chanar* (chañarcillo), *Malesherbia humilis* (piojillo).
Especies Comunes: *Calandrinia grandiflora* (doquilla), *Cleome chilensis* (cleome) *Oxalis bulbocastanum* (culle), *Sicyos bryonaefolius* (tupac llanco)
- ***Cassia brogniartii* - *Dinemandra ericoides*** (Alcaparra - Té de Burro). Una de las comunidades típicas del desierto costero, con una gran riqueza florística; no se encuentra más información acerca de sus cactáceas, que son abundantes, debido quizás a la dificultad que presenta su identificación.
Especies representativas: *Cassia brogniartii* (alcaparra) *Dinemandra ericoides* (té de burro).
Especie acompañantes: *Adesmia tenella*, *Argylia radiata* (terciopelo), *Hoffmanseggia gracilis* (ají) *Menonvillea orbiculata*, *Nolana sedifolia* (suspiro), *Ophryosporus triangularis* (rabo de zorro) *Stachys pannosa*.
Especies Comunes: *Alstroemeria violacea* (lirio del campo), *Alternanthera junciflora*, *Krameria cistoidea* (pacul), *Parietaria debilis*, *Perytile emoryi*, *Portulacca philippi*, *Tigridia philippiana*.
Especies ocasionales: *Monttea chilensis* (uvillo), *Peperomia doellii* (congonilla).
- ***Nolana sedifolia*** (Suspiro)
Grupo vegetal que se presenta generalmente en la base de los acantilados costeros y en las cercanías del mar, sobre sustratos arenosos. Destaca su colorido durante el período de floración de las especies de *Nolana*.
Especies representativas: *Frankenia chilensis* (salitre), *Nolana divaricata* (suspiro), *Nolana sedifolia* (suspiro)
Especie acompañantes: *Nolana leptophylla* (suspiro)
Especies Comunes: *Argylia radiata* (terciopelo), *Bahia ambrosioides* (chamiza), *Cleome chilensis* (cleome), *Drymaria cordata*, *Sicyos bryonaefolius* (tupac llanco)
Especies ocasionales: *Chuquiraga ulicina* (hierba de la yesca), *Ophryosporus triangularis* (rabo de zorro)
- ***Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata*** (Brea - Grama salada)
Especies representativas: *Distichlis spicata* (grama salada), *Tessaria absinthioides* (brea), *Atriplex atacamensis* (cachiyuyo)
Especies Comunes *Atriplex atacamensis*, (cachiyuyo) *Baccharis juncea* (suncho), *Baccharis petiolata* (chilca)
Especie ocasionales: *Flaveria bidentis* (dasdaqui), *Pluchea chingoyo* (chingoyo), *Lycopersicon chilense* (tomatillo), *Heliotropium curassavicum* (pasto vidrio), *Argemone mexicana* (cardo blanco).

Figura N°3. Área del proyecto ubicado en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Costero, Formación Desierto Costero de Tocopilla (Gajardo, 1994)



Fuente: Elaboración propia.
En base a la Vegetación Natural de Chile, Gajardo 1994.

De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017) el AI del proyecto se encuentra en la formación:

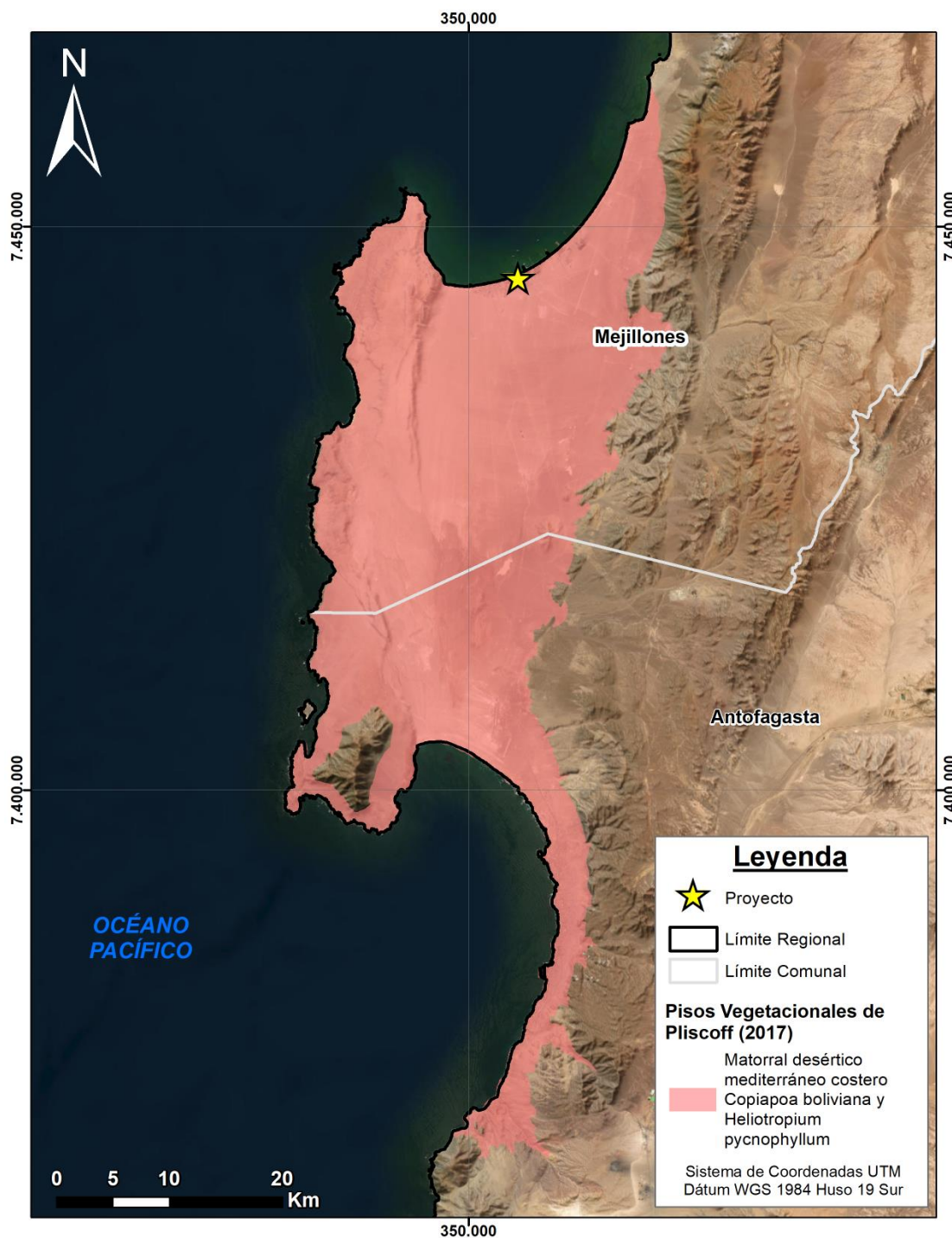
Piso vegetal **Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* - *Heliotropium pycnophyllum*** (Figura N°4), corresponde Matorral abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Heliotropium pycnophyllum* y *Nolana peruviana*, con presencia de *Copiapoa boliviana*. Por lo general la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso de vegetación.

Composición florística: *Copiapoa boliviana*, *Cristaria oxyptera*, *Dinemandra ericoides*, *Heliotropium pycnophyllum*, *Nolana leptophylla*, *Nolana peruviana*, *Philippium pachyphylla*, *Polyachyrus fuscus*, *Tetragonia maritima*.

Dinámica: No existen antecedentes, pero se presume que debe estar determinada por la ocurrencia muy ocasional de precipitaciones invernales.

Distribución: Zona costera baja del centro de la región Antofagasta, entre 0 y 300 m, pisos bioclimáticos inframediterráneo superior y termomediterráneo inferior ultrahiperárido inferior hiperoceánico.

Figura N°4. Área del proyecto ubicado en el piso vegetal Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* - *Heliotropium pycnophyllum*



Fuente: Elaboración propia.

En Base a la Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile, 2017.

Con el objetivo de reconocer la flora que existe en el área de estudio, adicionalmente se realizó un listado de especies de flora potenciales para la comuna donde se inserta el Proyecto (Tabla N°1), en base a Gajardo, 1994; Luebert & Plischoff, 2017; y los expedientes sometidos al SEIA de los siguientes proyectos aledaños:

- DIA “Centro de Almacenamiento de Peróxido de Hidrógeno Mejillones” (Resolución exenta 0152/2021, Servicio Evaluación Ambiental)

<https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=52/8f/c8789457dfe1806baf5ea5bc0ae7134ba76>

- DIA “Modificación de Alimentación Eléctrica a Planta Desaladora Norte y Nueva S/E Desalant” (Resolución exenta 202202101271/2022, Servicio Evaluación Ambiental)

https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=2153256994

- DIA “Ampliación de capacidad de almacenamiento de sustancias químicas” (Resolución Exenta 2023020017/2023, Servicio Evaluación Ambiental)

https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=215467031

Tabla N°1. Especies de flora potenciales de ser halladas en el AI del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de Conservación
<i>Adesmia tenella</i>	No tiene	Endémica	
<i>Alstroemeria violacea</i>	Lirio de campo	Nativa	
<i>Alternanthera porrigens</i>	No tiene	Nativa	
<i>Argemone mexicana</i>	Cardo blanco	Introducida	
<i>Argyria radiata</i>	Terciopelo	Nativa	
<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Endémica	
<i>Baccharis calliprinos</i>	Chilca	Nativa	
<i>Baccharis juncea</i>	Suncho	Nativa	
<i>Chuquiraga ulicina</i>	Hierba de la yesca	Endémica	
<i>Cistanthe celosioides</i>	Básal	Nativa	
<i>Cistanthe grandiglora</i>	Doquilla	Endémica	
<i>Cleome chilensis</i>	Yerba de los dedos	Nativa	
<i>Copiapoa boliviana</i>	Atacameño	Endémica	VU
<i>Cristaria oxyptera</i>	No tiene	Endémica	
<i>Dinemandra ericoides</i>	Te de burro	Endémica	
<i>Distichlis spicata</i>	grama salada	Nativa	
<i>Drymaria cordata</i>	No tiene	Nativa	
<i>Eulychnia iquiquensis</i>	Rumpa de Iquique	Endémica	EN-VU
<i>Flaveria bidentis</i>	Dasdasqui	Nativa	
<i>Frankenia chilensis</i>	salitre	Nativa	
<i>Gilia ramosissima</i>	No tiene	Nativa	
<i>Heliotropium curassavicum</i>	Pasto vidrio	Nativa	
<i>Heliotropium pycnophyllum</i>	No tiene	Nativa	
<i>Hoffmanseggia gracilis</i>	Ají	Nativa	
<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	Nativa	LC

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de Conservación
<i>Malesherbia humilis</i>	Piojillo	Nativa	
<i>Menonvillea orbiculata</i>	No tiene	Endémica	
<i>Montea chilensis</i>	Uvillo	Endémica	
<i>Nolana leptophylla</i>	Suspiro	Endémica	
<i>Nolana peruviana</i>	Suspiro	Endémica	
<i>Nolana sedifolia</i>	Suspiro	Nativa	
<i>Nolana stenophylla</i>	Suspira del campo	Endémica	NT
<i>Ophryosporus triangularis</i>	Rabo de zorro	Endémica	
<i>Oxalis bulbocastanum</i>	Culle	Endémica	
<i>Parietaria debilis</i>	No tiene	Nativa	
<i>Peperomia doellii</i>	Congonilla	Endémica	
<i>Perytile emory</i>	No tiene	Nativa	
<i>Pluchea chingoyo</i>	Chingonyo	Nativa	
<i>Polyachyrus fuscus</i>	No tiene	Nativa	
<i>Portulaca philippi</i>	No tiene	Endémica	
<i>Senna brongniartii</i>	Alcaparra	Nativa	
<i>Sicyos bryonaeifolius</i>	Tupac llanco	Nativa	
<i>Solanum chilense</i>	Tomatillo	Endémica	
<i>Stachys pannosa</i>	No tiene	Endémica	
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	
<i>Tetragonia maritima</i>	Aguanosa	Endémica	
<i>Tigridia philippiana</i>	Flor del tigre	Endémica	VU

Abreviatura: EN= En Peligro; VU= Vulnerable, LC= Preocupación Menor; NT= Casi amenazada

Fuente: Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2017; y los expedientes sometidos al SEIA de los proyectos aledaños.

3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

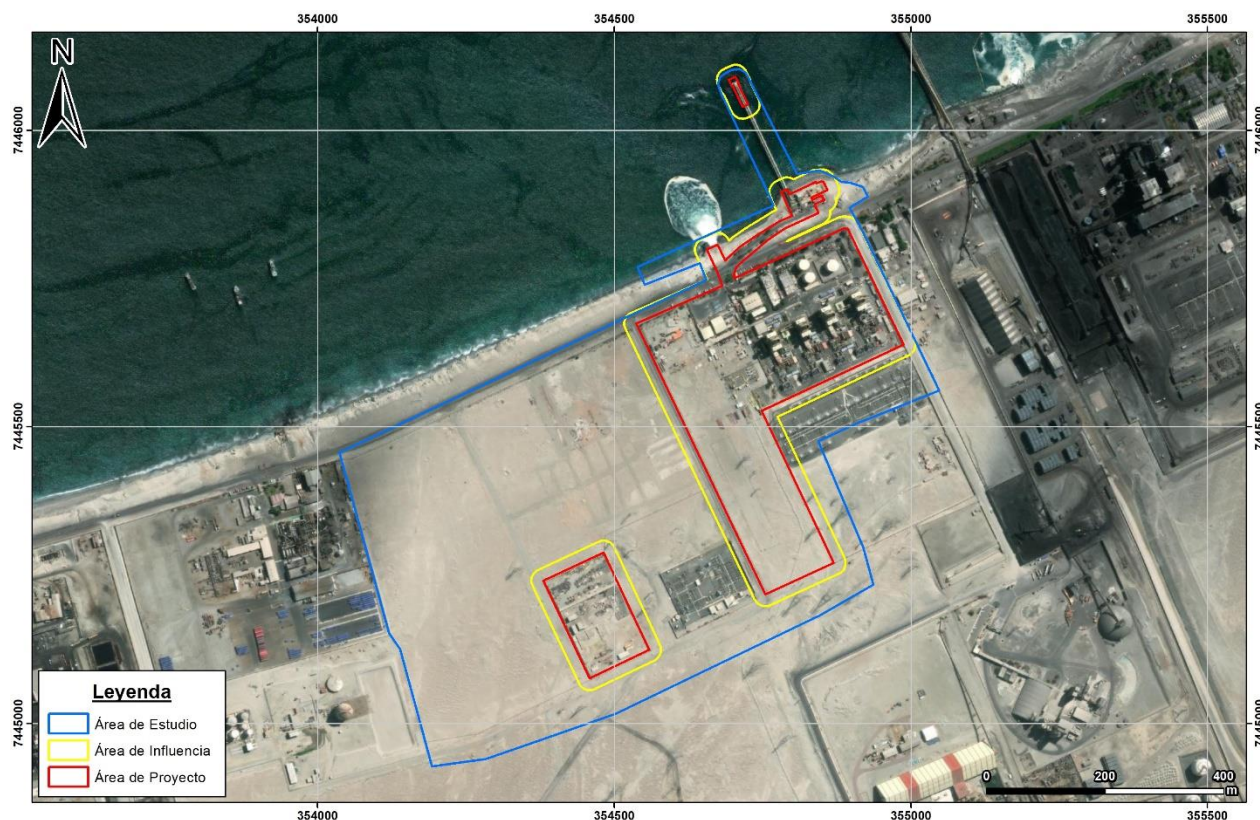
Para determinar el AI del componente flora vascular y vegetación se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y su actualización, y la “Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Para determinar el AI, se consideró el espacio geográfico que comprende las obras, partes y acciones del Proyecto tales construcción de la piscina de almacenamiento de agua de mar proveniente del Sistema de intercambiadores de la central, turbina a gas, instalación del sistema de bombeo, planta de desmineralización, circulación de vehículos y maquinaria, actividades de transporte y construcción/mejoramiento de caminos, entre otras, y el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potenciales, es decir está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir. Adicionalmente, se dejó

una franja alemana (buffer) de 200 m desde el límite de las obras en todas direcciones, cuya función es caracterizar y evaluar posibles afectaciones que pudieran suscitarse producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, generando se determinó un Área de Estudio (AE) de 56,77 ha y a su vez un Área de Influencia (AI) de 21,82 ha. En la

Figura N°5 se muestra el AI del Proyecto.

Figura N°5. Área de Influencia del componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)
Fuente: Elaboración Propia.

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL COMPONENTE FLORA

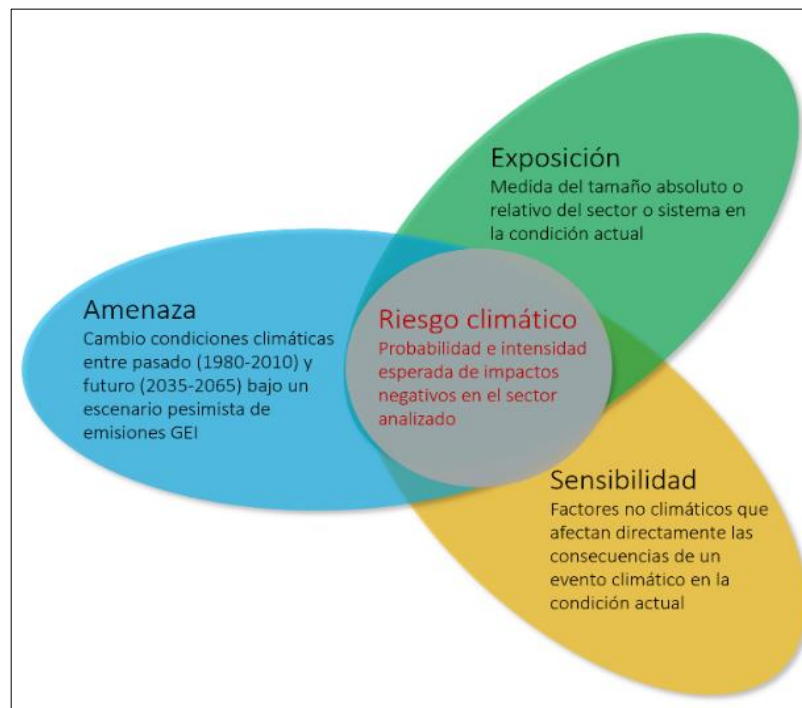
Para evaluar el impacto del cambio climático en la biodiversidad de flora en Chile, se ha utilizado la información disponible en el Atlas de Riesgo Climático (<https://arclim.mma.gob.cl/>) siguiendo lo indicado en la reciente “Guía Metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”, estipulada en la Resolución Exenta N°20239910135 con fecha 13 de enero de 2023, la cual proporciona una metodología general con el fin de analizar los efectos adversos del cambio climático (Riesgo climático) sobre los componentes ambientales que son objeto de protección del SEIA. En este estudio, se ha evaluado a nivel comunal los efectos adversos sobre dos

variables de biodiversidad que tienen relación con flora: “Pérdida de flora por cambios de temperatura” y “Pérdida de flora por cambios de precipitación”, de tal forma de analizar el posible cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual en la región de Antofagasta.

Para evaluar la vulnerabilidad de las especies registradas en el AI, se utilizaron datos entregados por modelos de distribución para especies presentes en Chile continental. Se consideró un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065), bajo el escenario RCP8.5, a partir del cual se obtuvo el porcentaje de cambio y se identificaron los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de la flora (Figura N°6). A partir de la información disponible en el Atlas de Riesgo Climático (<https://arclim.mma.gob.cl/>), se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de flora producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual.

Finalmente, se considera la información disponible en el portal del Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad – SIMBIO (<https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>), que entrega la Categoría de relevancia los ecosistemas considerando seis niveles (Muy baja, baja, media, alta, muy alta) que permiten definir las prioridades de conservación en reconocimiento de las amenazas a la biodiversidad. Se considerará la normativa legal aplicable al objeto de protección (el Artículo 70 letras f, j y k de la ley 19.300), si la categoría de relevancia del ecosistema es moderada, alta o muy alta.

Figura N°6 Marco Metodológico ARClím.



Fuente: Marco Metodológico ARClím.

3.4 METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el área de influencia determinada (AI), y el trabajo fue realizado por un profesional, biólogo especialista en botánica. Las 2 campañas de terreno se realizaron en la estación de Verano e Invierno del 2023 (Tabla N°2).

Tabla N°2. Resumen de la fecha de la campaña realizada.

Campaña	Fecha	N° Días	HH muestreo Total	N° Transectos muestreo	Horario
Verano	14 al 16 Marzo 2023	3	21	24	Entre 10 y 17 hrs
Invierno	18 al 20 Julio 2023	3	21	24	Entre 10 y 17 hrs

Fuente: Elaboración Propia.

Para el levantamiento de información se realizó un recorrido pedestre en el AI y en toda la zona industrial (Figura N°7) en las dos campañas, enfocado principalmente en zonas no intervenidas y dirigido a sitios con características que permitan el desarrollo de vegetación. Para ello se establecieron 30 transectos de muestreo donde se identificó toda la flora existente (ambas campañas). Esta metodología tiene por objetivo comprobar la existencia de algunas especies de la flora potencial descrita bibliográficamente, y caracterizar la vegetación del área de influencia. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados y sus coordenadas, se indican en la Tabla N°3 y Figura N°8.

Tabla N°3. Coordenadas geográficas de transectos de muestreo de campañas verano e invierno, 2023.

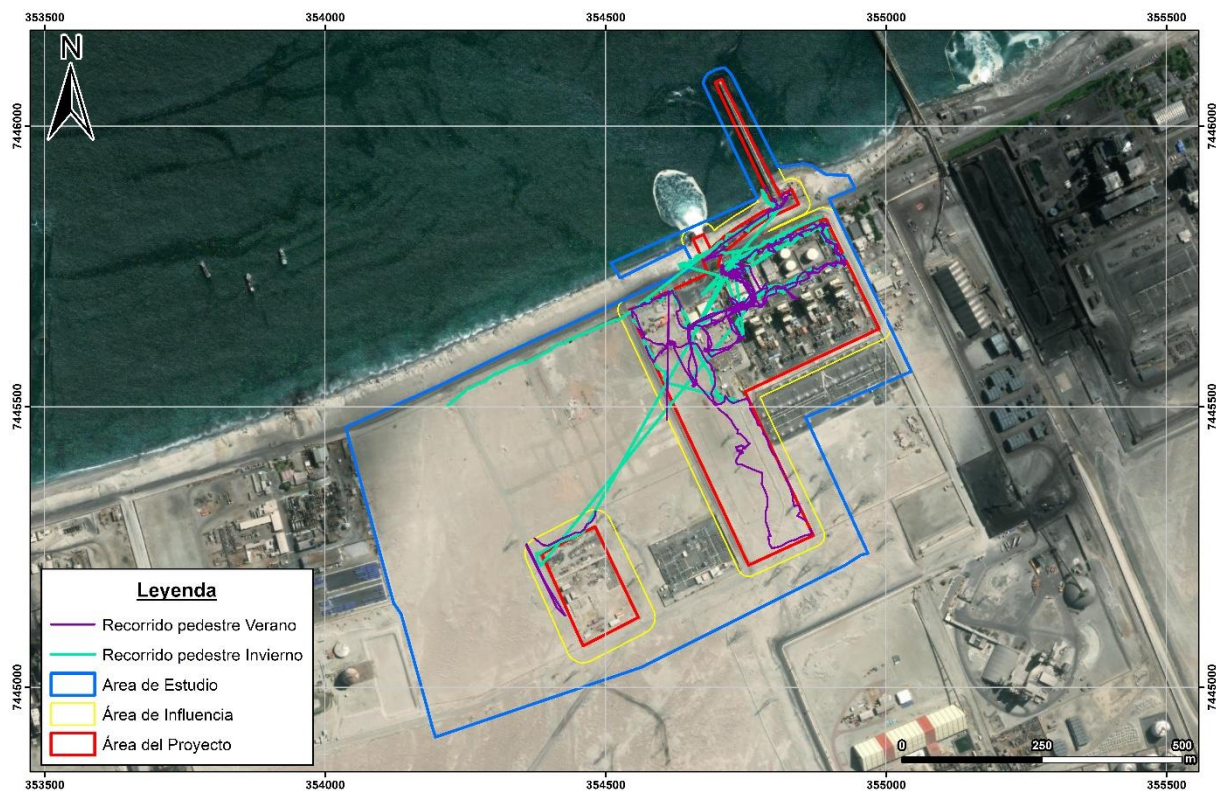
EMF	Coordenadas geográficas				
	Inicio		Fin		Largo (m)
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)	
T1	354.773	7.445.874	354.789	7.445.866	40.6
T2	354.793	7.445.850	354.802	7.445.867	25.5
T3	354.821	7.445.867	354.827	7.445.897	66.8
T4	354.871	7.445.825	354.742	7.445.757	145
T5	354.831	7.445.796	354.878	7.445.817	51.9
T6	354.883	7.445.820	354.924	7.445.757	75.5
T7	354.917	7.445.753	354.835	7.445.691	131
T8	354.816	7.445.709	354.731	7.445.672	101
T9	354.726	7.445.677	354.724	7.445.732	94
T10	354.737	7.445.619	354.718	7.445.661	45.5
T11	354.734	7.445.615	354.669	7.445.641	106
T12	354.713	7.445.661	354.676	7.445.643	41.7
T13	354.715	7.445.672	354.656	7.445.647	63.9
T14	354.637	7.445.640	354.614	7.445.702	67.4
T15	354.609	7.445.702	354.547	7.445.672	68.4
T16	354.547	7.445.668	354.589	7.445.585	92.5

EMF	Coordenadas geográficas				
	Inicio		Fin		Largo (m)
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)	
T17	354.590	7.445.574	354.761	7.445.234	380
T18	354.654	7.445.557	354.773	7.445.308	282
T19	354.782	7.445.380	354.853	7.445.266	186
T20	354.870	7.445.273	354.757	7.445.509	259
T21	354.745	7.445.512	354.622	7.445.611	193
T22	354.366	7.445.035	354.172	7.445.075	278
T23	354.191	7.445.081	354.060	7.445.430	450
T24	354.094	7.445.433	354.393	7.445.106	481
T25	354.389	7.445.129	354.226	7.445.510	417
T26	354.328	7.445.348	354.389	7.445.250	115
T27	354.413	7.445.263	354.642	7.445.414	289
T28	354.570	7.445.569	354.323	7.445.367	386
T29	354.291	7.445.445	354.542	7.445.576	281
T30	354.532	7.445.657	354.261	7.445.531	295

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N°7. Recorrido pedestre en el AI y en toda la zona industrial Campaña de Verano-Invierno 2023.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N°8. Ubicación de los transectos de muestreo de las campañas de verano e invierno, 2023.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)
Fuente: Elaboración propia.

3.4.1 ESTUDIO DE FLORA

3.4.1.1 Identificación de especies

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno, se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen el *Catálogo de las plantas vasculares de Chile* (Rodríguez *et al.* 2018), la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la *Flora de Chile* (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003, 2022) y, así como la *Guía de Campo Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile* (Marticorena *et al.* 2010), *Guía de Campo de Cactáceas Nativas de Chile* (Señoret & Acosta, 2013), *Guía de Campo Arbustos Nativos de la Zona centro-sur de Chile* (Riedemann *et al.* 2014), *Guía de Campo de las Orquídeas Chilenas* (Novoa *et al.* 2015), *Guía de Campo de Alstroemerias de Chile* (Finot *et al.* 2018), *Guía de campo de Plantas vasculares acuáticas en Chile* (Rodríguez & Fica, 2020), *Guía de Campo Helechos de Chile Continental e Insular* (Rodríguez *et al.* 2021), y el *Manual de malezas que crecen en Chile* (Matthei 1995).

3.4.1.2 Origen biogeográfico de las especies

Para realizar esta caracterización se utilizan las siguientes definiciones:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer, 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer, 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.*, 2014).

3.4.1.3 Hábito biológico o de crecimiento de las especies

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001; Judd *et al.*, 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Subarbusto, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer, 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un Arbórea, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer, 2000).

- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y raramente perennes (Font Quer, 2000).
- **Subarbusto:** Mata o arbusto enano, que se distingue de un arbusto en la disposición de las ramas a ras del suelo y su menor altura, ya que no suelen superar los 10 o 20 cm. Las partes herbáceas se elevan por sobre las partes leñosas, dando aspecto de ser arbustivo solo en la base (Font Quer, 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.*, 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.*, 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer, 2000; Lawrence, 2003).
- **Parásitas:** Son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.*, 2010).
- **Geófito:** Conjunto de plantas terrestres en que la parte persistente del organismo puede quedar completamente protegida bajo el nivel del suelo o bajo el agua. Esta subdividido en 5 tipos: geófitos de rizoma, de tubérculos, de raíz tuberosa como muchas orquídeas, de bulbo y de yemas radicales (Font Quer, 2000).

3.4.1.4 Clasificación de las especies según categoría de conservación

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2021; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

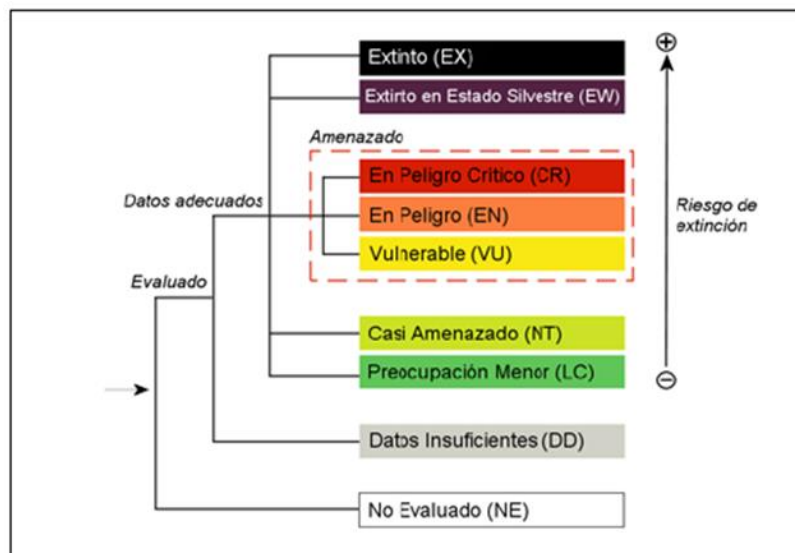
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico que cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro que cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (Figura N°9). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N°9. Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.4.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020), los cuales para efectos de análisis se han separado aquellos relacionados con vegetación respecto de los de flora.

3.4.2.1 La singularidad ambiental de la vegetación nativa de acuerdo a los siguientes criterios:

- 1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2) Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- 3) Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4) Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- 5) Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- 6) Presencia de bosque nativo de preservación.
- 7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- 8) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 9) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 10) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 11) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 12) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

3.4.2.2 La singularidad ambiental de la flora de acuerdo con los siguientes criterios:

- 1) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- 2) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 3) Presencia de especies endémicas.
- 4) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- 5) Presencia de especies de distribución restringida.
- 6) Presencia de especies en categoría CITES.
- 7) Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 8) Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- 9) Otras singularidades.

3.4.2.3 Descripción de los efectos adversos del cambio climático sobre la Flora

A partir de la información disponible en el Atlas de Riesgo Climático (<https://arclim.mma.gob.cl/>), se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de Flora terrestre producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual en Chile continental. La información disponible se analiza a nivel comunal.

Al mismo tiempo, se considera la vulnerabilidad de las especies registradas en el AI, a través de los datos entregados por los modelos de distribución para especies presentes en Chile continental para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065), bajo el escenario RCP8.5, a partir de los cuales se obtiene el porcentaje de cambio.

4 RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando toda el Área de Influencia, se registró una riqueza de 29 especies de flora en la campaña de verano y 36 especies en la campaña de invierno (

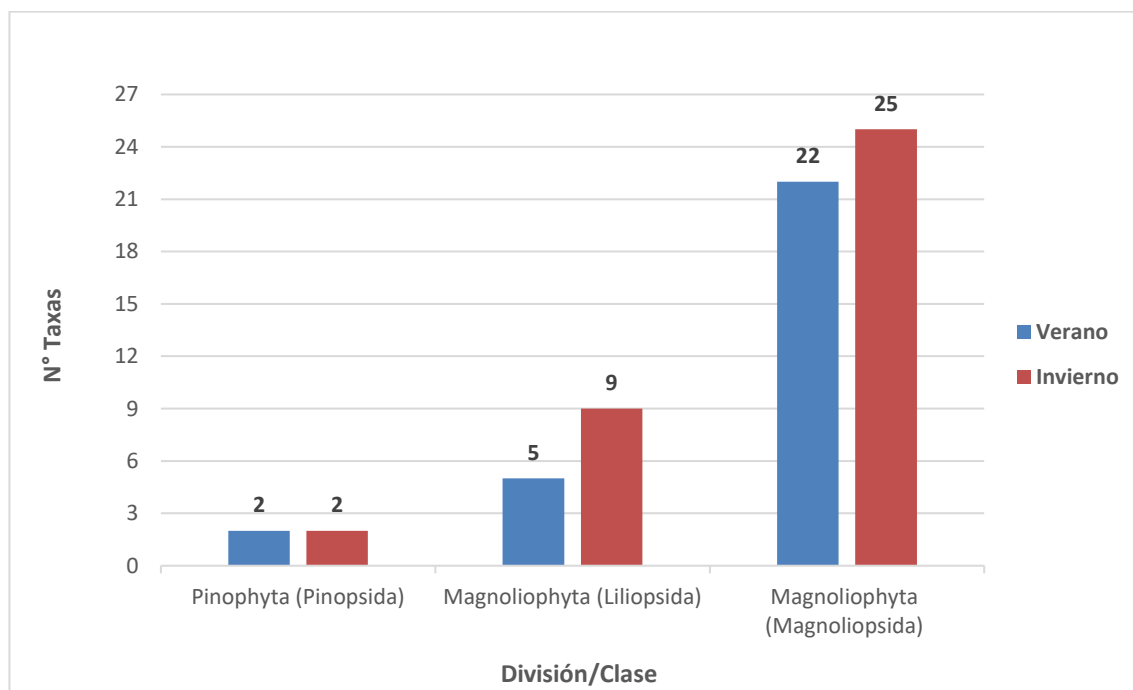
Fotografía N°1). Específicamente, se identificaron 28 familias, donde dos especies pertenecen a la división Pinophyta (gimnospermas) y 34 especies a la división Magnoliophyta en invierno. Mientras que en la campaña de verano se identificaron 27 especies de la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas), y dos especies de la división Pinophyta (gimnospermas). En ambas campañas no se registraron especies de la división Pteridophyta (helechos y afines) (Gráfico N°1).

Considerando ambas campañas, la familia más numerosa fue Poacea con seis (6) especies y con dos (2) especies cada una la familia Asteracea, Arecacea y Cactaceae.

Al comparar las campañas de verano con invierno, esta última fue la que tuvo la mayor riqueza (36 taxa). Esto se debe a que en invierno, las condiciones climáticas, permitieron que muchas especies, principalmente las poaceas, presenten sus caracteres morfológicos (flores, frutos, hojas, etc.) para ser registradas e identificadas. Cabe mencionar que todas las especies presentes en la campaña de verano fueron nuevamente registradas en la campaña de invierno.

En Tabla N°4 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y se informa el nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen y estado de conservación de cada una de las especies halladas.

Gráfico N°1. Comparativo especies por División /Clase en campañas de verano e invierno, 2023.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla N°4. Listado de especies de flora registradas en el área de influencia campaña de verano y campaña invierno, 2023.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Verano	Invierno
Pinophyta	Pinopsida	Araucariaceae	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Araucaria excelsa	I	Arbórea	X	X
	Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gord.	Ciprés de monterrey	I	Arbórea	X	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Doca	N	Herbácea	X	X
	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Moco de pavo	I	Herbácea	X	X
	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento, Molle	N	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L.	Laurel en flor	I	Arbustiva	X	X
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Dimorphotheca ecklonis</i> DC.	Dimorfoteca	I	Herbácea	X	X
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Cerrajera	I	Herbácea	X	X
	Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda	I	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlenpf.) Backeb.	Cactus alfiler	I	Suculenta	-	X
	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis pachanoi</i> (Britton & Rose) H.Friedrich & G.D.Rowley	Cactus de San Pedro	I	Suculenta	X	X
	Magnoliopsida	Crassulaceae	<i>Crassula ovata</i> (Miller) Druce	Jade	I	Suculenta	X	X
	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia visco</i> Lorentz ex Griseb.	Vilca	N	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Pichoga	I	Herbácea	-	X
	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Pelargonium x hortorum</i> L.H. Bailey	Pelargonium	I	Herbácea	X	X
	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	Palta	I	Arbórea		X
	Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Punica granatum</i> L.	Granada	I	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Hibisco	I	Arbustiva	X	X
	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Eucalipto rojo	I	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Bougainvillea	I	Trepadora	X	X
	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	I	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Pittosporaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh	Pitóspero	I	Arbórea	X	X

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Verano	Invierno
	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	I	Herbácea	X	X
	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano común	I	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck	Limón	I	Arbórea	X	X
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Tomatillo	I	Herbácea	X	X
	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Uva, vid	I	Trepadora	X	X
	Liliopsida	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Palmera reina	I	Arbórea	X	X
	Liliopsida	Arecaceae	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Palmera china	I	Arbórea	X	X
	Liliopsida	Asparagales	<i>Yucca gigantea</i> Lem.,	Yucca	I	Suculenta	X	X
	Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Espural	N	Herbácea	X	X
	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pasto vermuda	I	Herbácea	-	X
	Liliopsida	Poaceae	<i>Musa × paradisiaca</i> L.	Platanera	I	Herbácea	-	X
	Liliopsida	Poaceae	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Morrone	Pennisetum	I	Herbácea	-	X
	Liliopsida	Poaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado	I	Herbácea	-	X
	Liliopsida	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Cola de zorro	I	Herbácea	X	X

Abreviatura Origen: N= Nativo; E= Endémico; I= Introducido.

Campañas: X= Presencia; - = Ausencia

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Fotografía N°1. Registros fotográficos de las especies identificadas en el área del proyecto



Hibiscus rosa-sinensis (Hibisco)



Nerium oleander (Laurel en flor)



Cupressus macrocarpa (Ciprés de monterrey)



Araucaria heterophylla (Araucaria excelsa)



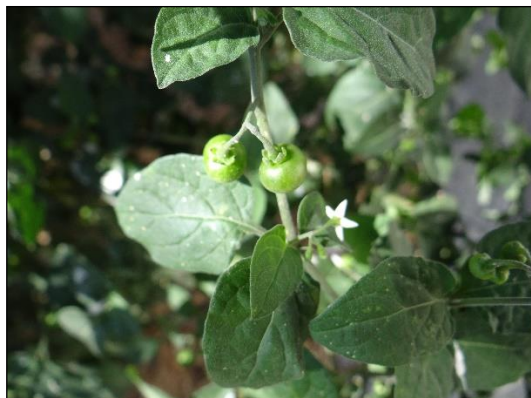
Echinopsis pachanoi (Cactus de San Pedro)



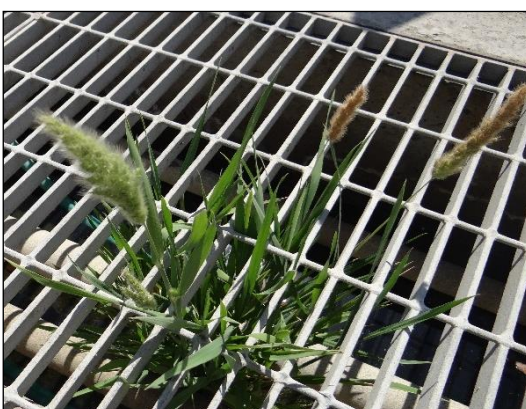
Trachycarpus fortunei (Palmera China)



Dimorphotheca ecklonis (Dimorfoteca)



Solanum nigrum (Tomatillo)



Polypogon monspeliensis (Cola de Zorro)



Cynodon dactylon (Pasto vermuda)



Austrocylindropuntia subulata (cactus alfiler)



Euphorbia helioscopia (Pichoga)

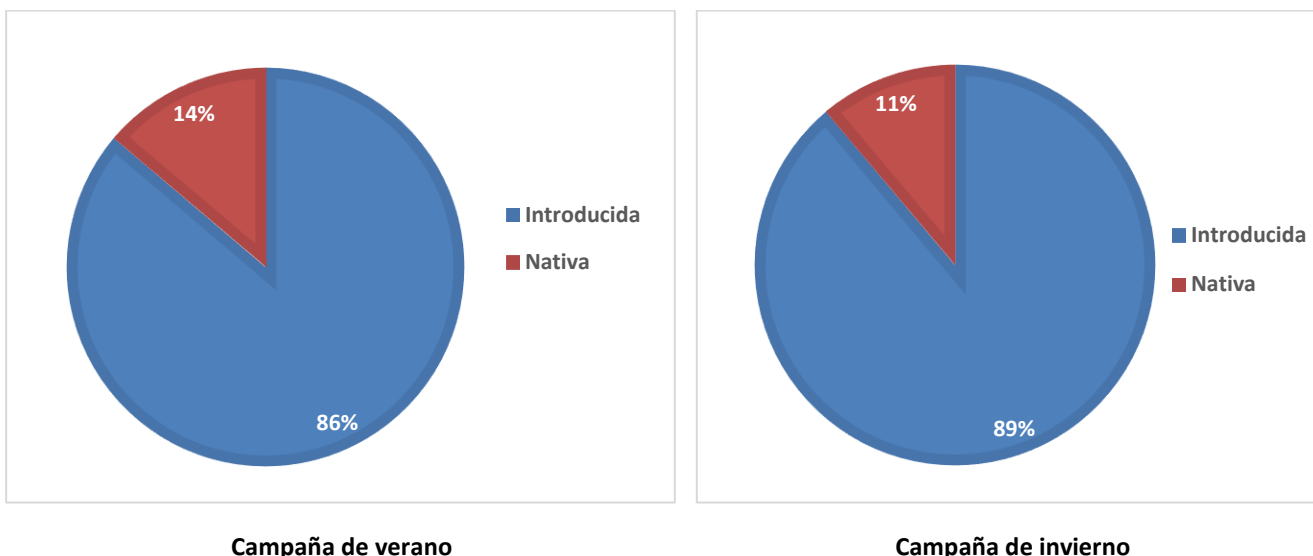
Fuente: Registro Fotográfico Campañas de Terreno P&A verano e invierno, 2023.

1.1.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

En base a los resultados de la flora registrada en la campaña de verano, el origen de la flora mostró una mayor riqueza de especies introducidas (25), con un 86% del total, mientras que las especies nativas (4), presentó una menor riqueza con un 14%. No registraron especies endémicas en el AI (Gráfico N°2).

En la campaña de invierno, igualmente presentó una mayor riqueza de especies introducidas (32), equivalente a un 89%, y una baja presencia de las nativas (4), con un 11% (Gráfico N°2). Igual que la campaña de verano no se registraron especies endémicas.

Gráfico N°2. Origen fitogeográfico de las Especies totales registradas en el área de influencia.



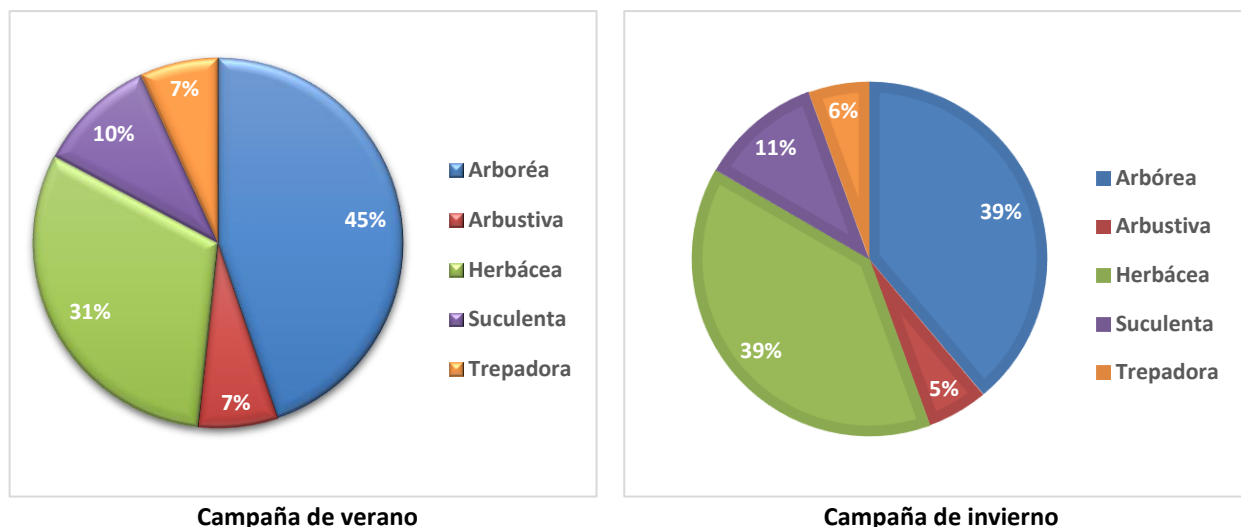
Fuente: Elaboración propia, 2023.

1.1.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, en la campaña de verano, se registraron las Arbóreas (13), con el 45%; seguidas por las Herbáceas (9), con un 31%; las Suculentas (3), con un 7%; las arbustivas y trepadoras(2), con el 7%. especies cada una. No se registraron plantas parásitas o plantas epífitas en AI del proyecto. (Gráfico N°3).

En tanto en la campaña de invierno, las especies Arbóreas (14) y las especies Herbáceas (14) fueron las más representadas con un 39%, cada una; seguidas de las suculentas (4), con 11%; luego las plantas trepadoras, con un 6%; y por último las arbustivas, con un 5%. Tampoco en esta campaña se registraron especies de hábito de crecimiento parásitas ni epífitas (Gráfico N°3).

Gráfico N°3. Hábito de crecimiento de las especies totales registrada en el área de influencia en la campaña de verano y campaña de invierno.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Tabla N°5 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico para la campaña de verano y en la Tabla N°6 para la campaña de invierno.

Tabla N°5. Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico en la campaña de verano.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Endémica	Introducida	
Árboreas	2	-	11	13
Arbustivas	-	-	2	2
Herbáceas	2	-	7	9
Suculentas	-	-	3	3
Trepadoras	-	-	2	2
TOTAL	4	-	25	29

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla N°6. Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico en la campaña de invierno.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Endémica	Introducida	
Arbóreas	2	-	12	14
Arbustivas	-	-	2	2
Herbáceas	2	-	12	14
Suculentas	-	-	4	4
Trepadoras	-	-	2	2
TOTAL	4	-	32	36

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.1.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Respecto al estado de conservación de las especies, tanto en la campaña de verano como en la campaña de invierno no se registraron especies en categoría de conservación según: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

4.1.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

4.1.2.1 Singularidad ambiental de la flora

1) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

Respecto al estado de conservación de las especies, no existen especies con Categoría de Conservación en el área de influencia.

2) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

En el área de influencia del proyecto no se registraron especies que se encuentren protegidas por regulación especial.

3) Presencia de especies endémicas.

Los registros obtenidos en terreno no indican la presencia de especies endémicas en el área de influencia

4) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

La zona donde se encuentra el proyecto pertenece a la comuna de Mejillones, la cual de acuerdo con la información publicada por el Atlas de Riesgos Climático (MMA, 2020, https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/), presenta un índice Alto en el índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora (0,569). Considerando esta información, se puede deducir que esta variación climática podría afectar a los individuos de flora, pero como son casi todas las especies introducidas con fines ornamentales, y seleccionada para este tipo de clima, las cuales soportan escasas hídrica y las altas temperaturas, no se verían afectadas.

5) Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área de influencia no se registra la presencia de especies con distribución restringida, de acuerdo con el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

6) Presencia de especies en categorías CITES.

En CITES se encuentran incluidas más de 35.000 especies de plantas, pertenecientes a grupos muy diversos. Para Chile solo se encuentran mencionados 3 especies arbóreas: la Araucaria (*Araucaria araucana*), el Alerce (*Fitzroya cupressoides*) y el Ciprés de las Guaitecas (*Pilgerodendron uviferum*); Además de todas las especies de las familias Cactaceae y Orchidaceae. De acuerdo con los resultados obtenidos en el Área de Influencia del proyecto no se registraron especies en categoría CITES.

7) Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

Dentro del área de influencia no se registró especies con límite de distribución geográfica en la Región de Antofagasta, de acuerdo con el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018):

8) Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el AI del Proyecto no se encontraron especies que se encuentran en o cercanas a su límite de distribución altitudinal.

9) Otras singularidades.

Considerando las especies nativas (4), se registró 1 especie que figura en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (Tabla N°7), el cual establece, reconoce y oficializa las especies arbóreas o arbustivas originarias del país y que pertenecen a los bosques nativos regulados por la ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Esta especie fue plantada con fines ornamentales y presentaba algunos individuos en forma aislada dentro de los jardines de la zona industrial.

Tabla N°7. Especies que Figuran en el DS N°68/2009

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	Arbórea	Nativa

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.2 ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

4.2.1 DESCRIPCIÓN FORMACIONES VEGETACIONALES EN EL AI DEL PROYECTO

En términos generales, la vegetación presente en el área de Influencia no representa una formación vegetal, ya que solo se registran individuos aislados, la mayoría son de origen introducido, que fueron plantados en forma ornamental en los jardines de la zona industrial (incluyendo árboles frutales), por tanto, toda la superficie del AI corresponde a zona industrial (Figura N°10).

Zona Industrial: Corresponde a una superficie intervenida, donde se encuentran obras y edificaciones construidas con anterioridad y donde actualmente se desarrolla actividades relativas a la planta (Fotografía N°2).

- **Suelo Denudado:** área completamente desprovista de vegetación, encontrando remanentes de materiales de construcción, como, por ejemplo, trozos de madera.

Fotografía N°2. Zona Industrial con individuos aislados de flora presente en los jardines.



Jardines con especies ornamentales introducidas



Zona con individuos introducidos como cerco



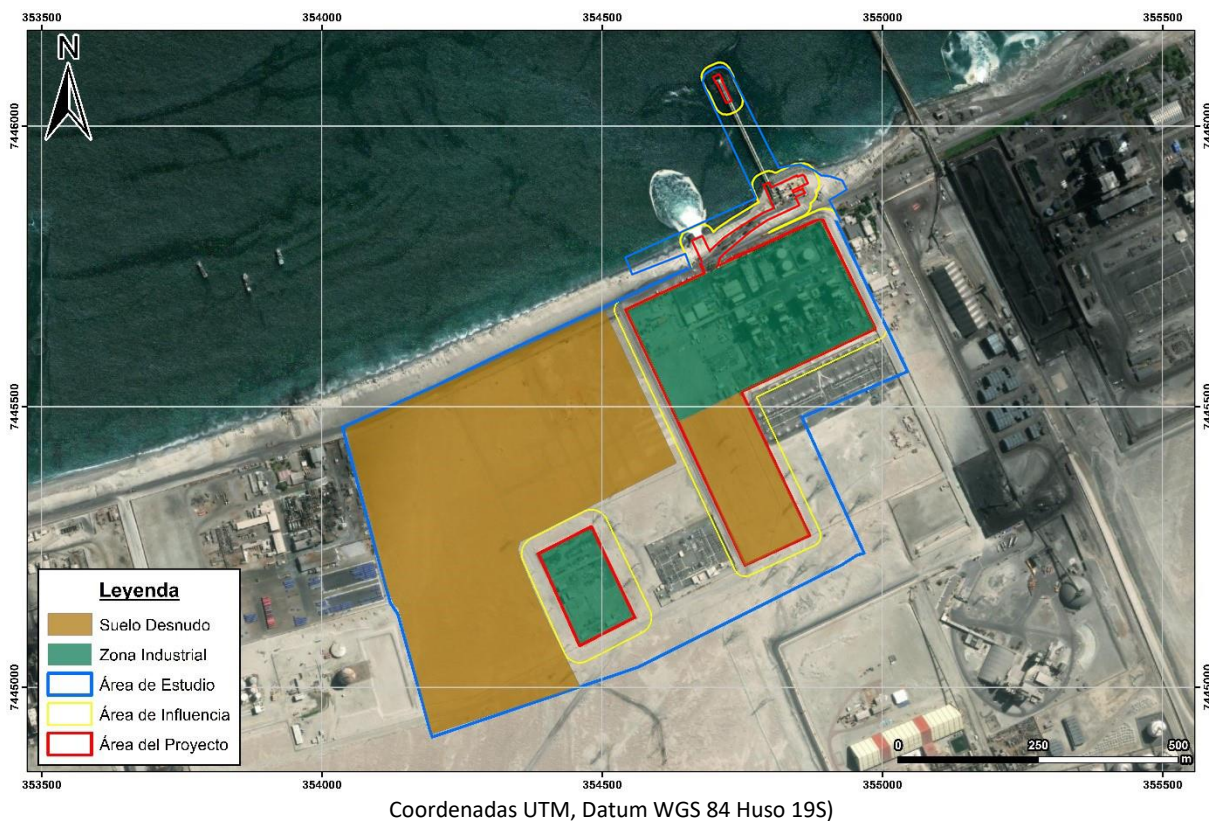
Palmeras plantadas a orilla de caminos



Árboles frutales de granada (*Punica granatum*)

Fuente: Registro campaña de terreno, 2023.

Figura N°10. Mapa de formaciones Vegetacionales en AI.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.2.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo con los conceptos de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental “Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables” del SEA (2015), el tipo de vegetación potencial descrito para el área de emplazamiento del Proyecto corresponde a “Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* - *Heliotropium pycnophyllum*”, el cual se encuentra en Categoría de Preocupación Menor (LC) (Luebert & Pliscoff, 2017). Por lo tanto, no se considera una formación única, ya que no se presenta en una condición especial, ni se considera un recurso escaso y no constituye una comunidad de flora relictual que alberga especies clasificadas en estado de conservación de amenaza.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”. Bajo esta clasificación, se encuentran, por ejemplo, sitios como Fray Jorge y Santa Inés, ya que ambas localidades presentan una vegetación distinta a la de su entorno, que se mantiene debido a condiciones microclimáticas particulares. Considerando esta definición, la formación vegetacional en que se encuentra en el área de influencia del Proyecto no corresponde a una formación de tipo relictual.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), una especie reliquia se define como “Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.”

Sobre la base de los datos obtenidos en terreno, no se considera que en el Área de influencia existan formaciones vegetales que respondan a la denominación de formaciones vegetales reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

En el Área de influencia la vegetación que se observa corresponde a una condición muy degradada, donde la vegetación original ha sido reemplazada prácticamente en su totalidad por especies ornamentales introducidas, por lo tanto, no se conservan formaciones de vegetación que puedan ser consideradas como remanentes,

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2014). La evaluación de riesgos propuesta por Luebert & Pliscoff (2015), considera los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, indica que para la formación “Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* - *Heliotropium pycnophyllum*” se encuentra en la Categoría de Preocupación Menor (LC). Esto significa que no cumple ninguno de los criterios de las categorías en Peligro, en Peligro Crítico, Vulnerable o Casi Amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría Preocupación Menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo.

Si bien la formación se encuentra con alguna Categoría, los transectos realizados en el área de influencia del proyecto determinan la ausencia de la vegetación original del piso vegetal, registrándose solo árboles introducidos como uso ornamental (plantados). Estos antecedentes permiten determinar que el área de influencia, actualmente, no presenta formación vegetal frágil.

6. Presencia de bosque nativo de preservación.

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283).

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno es posible señalar que, en el área de influencia, no se reúnen los criterios para ser denominado como bosque nativo de preservación de acuerdo con la definición de la ley N°20.283.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.

El área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE, por lo tanto, no presenta presencia de Bosque nativo en las unidades del SNASPE.

8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

Para la región de Antofagasta se reconocieron los siguientes sitios (Tabla N°8):

Tabla N°8. Sitios Prioritarios de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)	Alto Del Loa	226
	Ayllus de San Pedro de Atacama	217
	Costa de Paposo 1	179
	Costa de Paposo 2	152
	Geisers del Tatio	224
	Oasis de Calama	162
	Salar de Ascotán	227
	Salar de Atacama	205
	Salar de Punta Negra	223
	Sector Volcán Licancabur	248
Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d)	Desembocadura Río Loa	183
	Laguna Lejía	271
	Oasis de Quillagua	181
	Península de Mejillones	8
	Salar de Aguas Calientes IV	278

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Sitio Prioritario de la Estrategia Regional Península de Mejillones, es el más cercano del Proyecto, a 8 Km de distancia. Por lo tanto, ninguno de los sitios identificados están en o colindante al área de influencia del proyecto.

• Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

Para la región de Antofagasta se reconocieron las siguientes áreas (Tabla N°9):

Tabla N°9. Áreas bajo protección oficial de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Parque Nacional	Llullaillaco	237
	Morro Moreno	38,7
	Pan de Azúcar	318
Reserva Nacional	La Chimba	47
	Los Flamencos	213
Monumento Nacional	La Portada	44

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
	Paposo Norte	154
Santuario de la Naturaleza	Aguada la Chimba	55
	Itata – Gualaguala	31
	Laguna Tebenquiche	218
	Valle de La Luna y parte de la Sierra de Orbate	211
Bien Nacional Protegido	Península de Mejillones	8

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Bien Nacional protegido Península de Mejillones, es el más cercano al Área de Influencia del Proyecto, a 8 km aproximadamente. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

De acuerdo al registro Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, no se registraron área protegida privada (conservación privada y comunitaria) que se encuentra cercana al proyecto. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo a la ley 18.378 de 1984, Artículo 3, señala que dispone la conservación de predios agrícolas en zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. Estos predios deben aplicar los programas que implemente el MINAGRI. Además, en el Artículo 4, señala “la prohibición de cortar Arbóreas situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”. De acuerdo a los resultados obtenidos en terreno, esto no aplica al Proyecto porque no existe ninguna de las situaciones mencionadas, por lo tanto, no se encuentra dentro del área de protección.

11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El área de influencia no se encuentra en o colindante con o aguas arriba con Humedales (Tabla N° 10). El Humedal más cercano se encuentra a 40km de distancia del proyecto.

Tabla N° 10. Humedales oficiales de la región de Antofagasta aledaño al proyecto.

N°	Nombre	Tipo de Humedal	Orden	Distancia del proyecto (KM)
1	Sin Información	Humedal No Asociado a Limite Urbano	Sin Clasificar	40

Fuente: Inventario Nacional de Humedales de Chile, Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo con el análisis de la singularidad ambiental de la vegetación, la formación vegetacional presente, según Luebert & Pliscoff (2015), se encuentra en Categoría Preocupación Menor, pero los transectos realizados en el área de influencia del proyecto determinan que la formación vegetacional original, ya no se encuentra representada, solo se encuentran especies introducidas plantadas en forma ornamentales que no representa la formación original.

4.3 ANÁLISIS POR CAMBIO CLIMÁTICO PARA FLORA

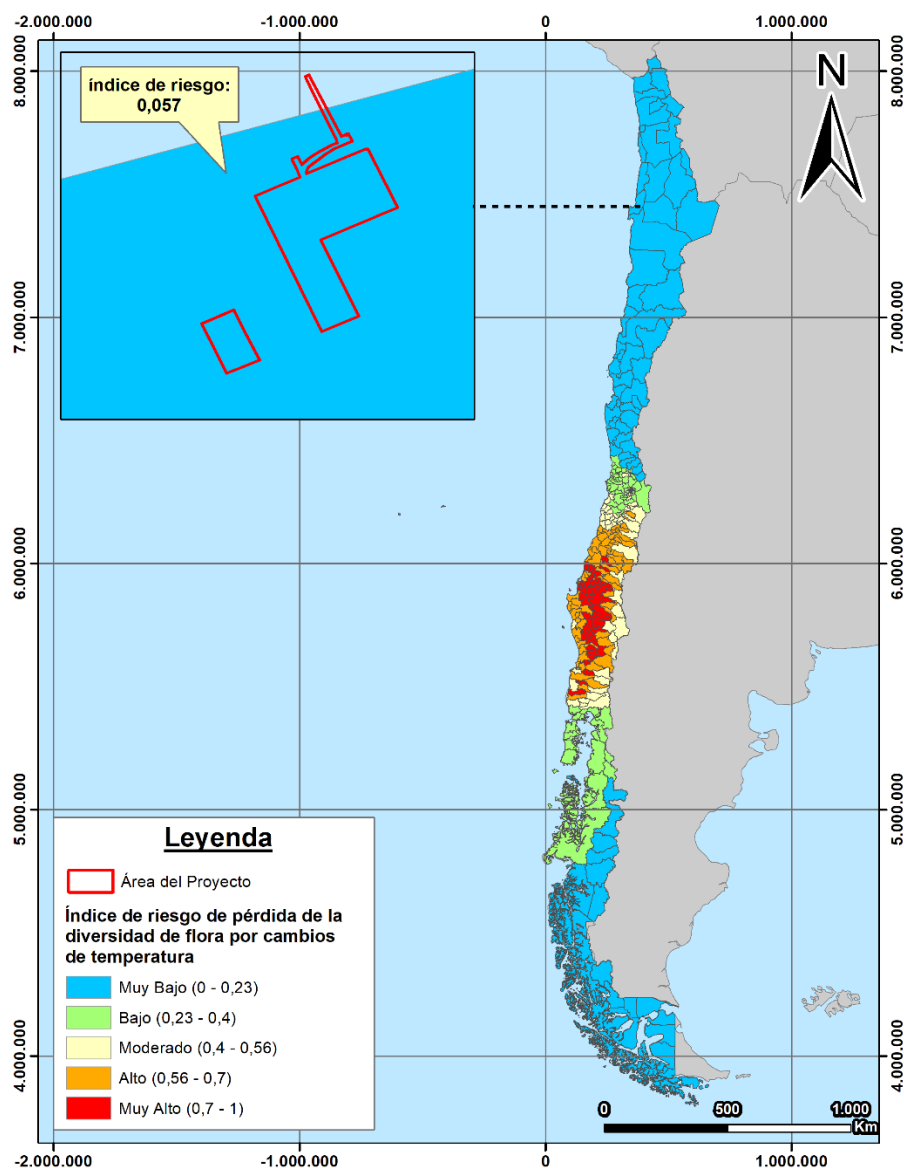
Para interpretar la información obtenida del análisis en ARClím, es necesario conocer los índices medidos y su representación, a continuación, breve descripción de estos:

- **Índice de amenaza:** mide la probabilidad de que un evento peligroso, como una ola de calor, tenga un impacto negativo en la flora local.
- **Índice de exposición:** indica la magnitud de la exposición de la flora al evento peligroso.
- **Índice de sensibilidad:** mide la capacidad de la flora para resistir los efectos del evento peligroso.
- **Índice de riesgo:** combina los tres índices anteriores para proporcionar una evaluación general del riesgo para la flora.

4.3.1 PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIO DE TEMPERATURA

En cuanto al cambio de temperatura, con un índice de riesgo de 0,0572 en la comuna, indica un valor Moderado, es decir, una baja probabilidad de pérdida de flora por variación en la temperatura, esto basados en un índice de amenaza moderado (0,471), índice de exposición muy bajo (0,0216) y un índice de sensibilidad muy bajo (0,0008) (Figura N°11; Tabla N°11).

Figura N°11. Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de temperatura.

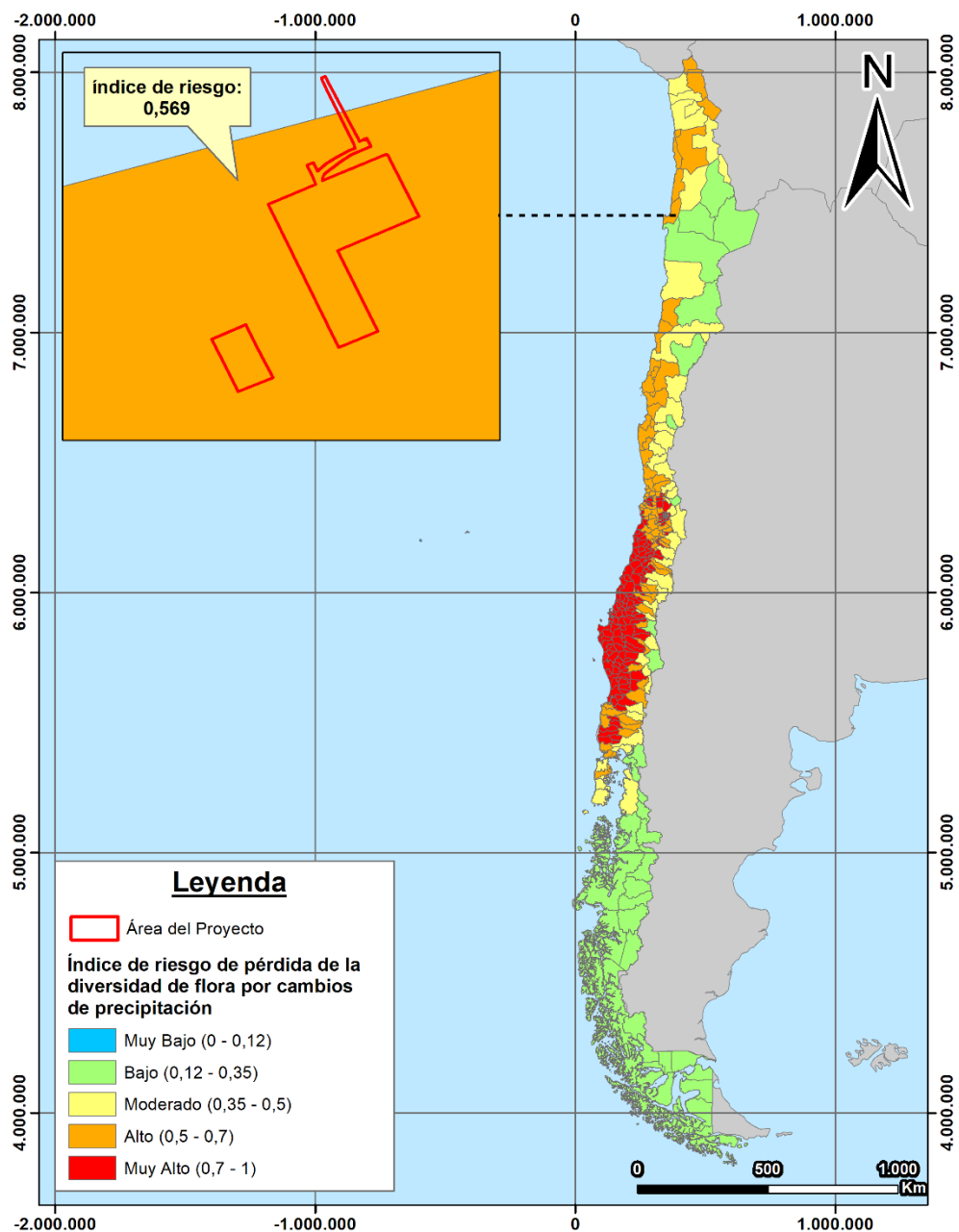


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ARCLIM.

4.3.2 PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS DE PRECIPITACIÓN

El índice de riesgo es igual a 0,569, lo cual es Alto, indicando que la comuna de Mejillones presenta una alta probabilidad de pérdida de biodiversidad debido a cambios en las precipitaciones anuales en el futuro. Esto basado en los valores para los índices de exposición (0,0216), amenaza (0,1532) y sensibilidad muy alta (0,9163) (Figura N°12; Tabla N°11).

Figura N°12. Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de precipitación.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ARCLIM.

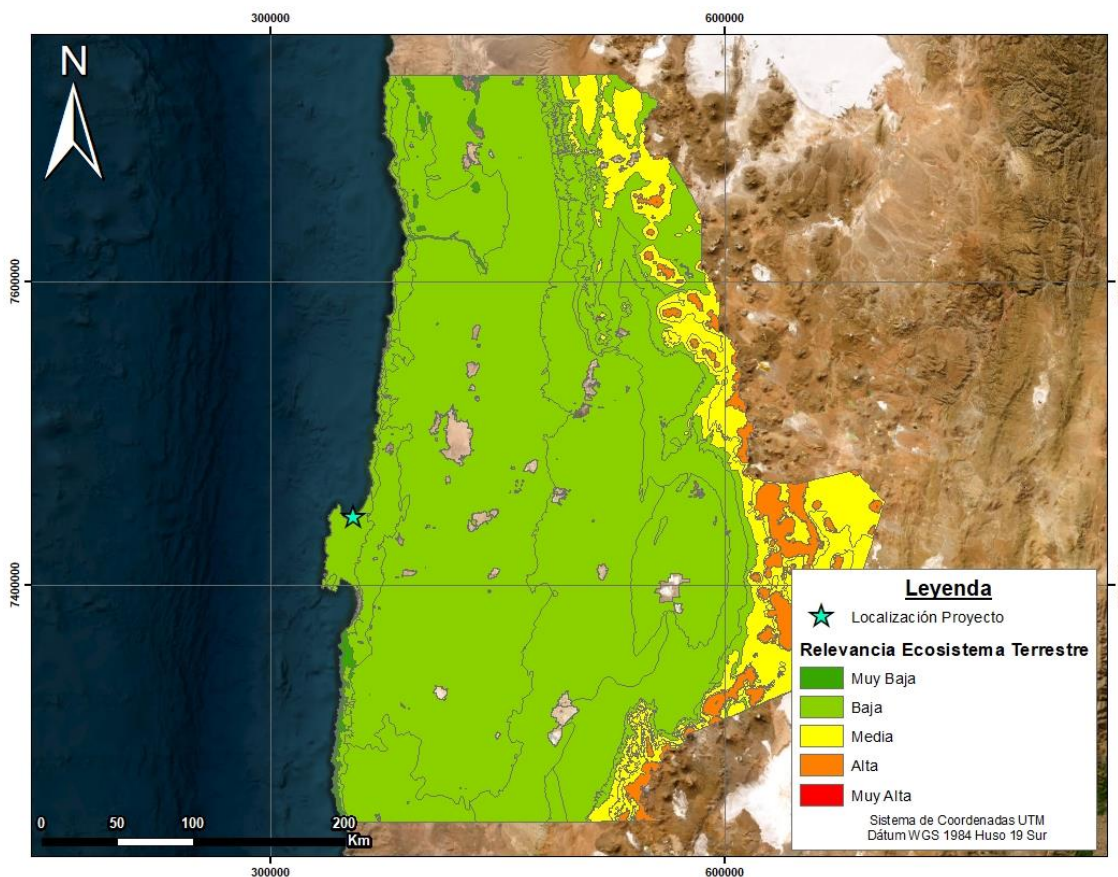
Tabla N°11. Resumen de los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies flora producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual en Chile continental. Valor del índice.

Índice	Descripción	Cambios de temperatura	Cambios de precipitación
Índice de amenaza	Este índice representa a nivel comunal el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).	0,471	0,1532
Índice de exposición	Muestra el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años.	0,0216	0,0216
Índice de sensibilidad	Margen de seguridad y capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmica actual. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático (temperatura) de las especies de flora.	0,0008	0,9163
Índice de riesgo	Representa el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies animales a nivel comunal, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual	0,0572	0,569

 Muy bajo  Alto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Arclim.

Figura N°13. Mapas de relevancia de ecosistemas terrestres de Chile



Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Geoportal SIMBIO.

Es importante considerar que si bien existen efectos esperados sobre flora por cambios de precipitación (0,569), el AI del proyecto se encuentra emplazada en una zona que no representa una formación vegetacional original, donde solo se registran individuos aislados, la mayoría son de origen introducido, que utilizan riego artificial y están plantados en los jardines. Por otra parte, tampoco se describen singularidades relativas a la vulnerabilidad del componente. Por otra parte, de acuerdo con los datos del Geoportal SIMBIO la formación vegetal descrita para el área del Proyecto tiene un valor de relevancia Baja, por lo que se considera un ecosistema con baja prioridad de conservación.

Por ello se concluye que no existen efectos adversos del proyecto sobre este componente asociados al riesgo de cambio climático.

5 CONCLUSIONES

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la formación vegetal de la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Costero, Formación Desierto Costero de Tocopilla. De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017), el área de Influencia del proyecto se encuentra en la formación Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* - *Heliotropium pycnophyllum*.

Actualmente el área de influencia (AI), presenta formaciones vegetacionales relativamente homogéneas y artificiales. El levantamiento en terreno muestra que la mayor parte del área de influencia (AI), corresponde a una zona industrial, mientras que los sitios en que se pueden encontrar elementos de la vegetación corresponden a una formación artificial, área verde, donde las especies dominantes corresponden a elementos de vegetación introducida.

Se registró una riqueza de 29 especies de flora en la campaña de verano y 36 especies en la Campaña de invierno, esta última fue la mayor riqueza debido a que, en invierno, por las condiciones climáticas, permitió que muchas especies, principalmente las poaceas, presenten sus caracteres morfológicos (flores, frutos, hojas, etc.) para ser identificadas. La familia más numerosa fue la Poacea con seis (6) especies y con dos (2) especies cada una la familia Asteracea, Arecacea y Cactaceae.

En cuanto al origen de la flora, mostró una mayor frecuencia de especies introducidas tanto para verano (25) como para invierno (32), seguida de las especies nativas. No registrándose especies endémicas en ninguna de las dos campañas.

En cuanto a la forma de crecimiento, en ambas campañas se registraron principalmente las Arbóreas con 14 especies, seguidas por las Herbáceas, donde en verano fue de 9 especies y aumentando en invierno a 14 especies, luego le siguen las Suculentas, arbustivas y trepadoras. No se registraron plantas parásitas o plantas epífitas en ninguna de las dos campañas.

Respecto al estado de conservación de las especies, no se registraron especies en categoría de conservación en ambas campañas, según: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En términos generales, la vegetación presente en el área de Influencia no representa una formación vegetal, ya que solo se registran individuos aislados, donde la mayoría son de origen introducidos, que fueron plantados en forma ornamental en los jardines de la zona industrial.

En virtud del análisis de singularidades de flora para el área de influencia del Proyecto, se determinó que no existen: especies en categoría de conservación; especies endémicas; especies vegetales protegidas por regulaciones especiales; especies con distribución geográfica; especies categoría CITES; especies con localización en límite altitudinal y solamente una especie arbórea que figura en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura considerada como nativa.

En cuanto al análisis de singularidades de la vegetación para el área de influencia del Proyecto no se encontraron: formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales reliquias, formaciones de bosques nativo de preservación, áreas bajo protección oficial, cercana con áreas protegidas privadas, cercana con áreas de protección (Ley N° 18.378) y con aguas arriba de Humedales.

En cuanto a las formaciones vegetales frágiles, si bien la formación vegetacional presente, según Luebert & Pliscoff (2015), se encuentra en Categoría Preocupación Menor (LC), los transectos realizados en el área de influencia del proyecto determinan que la formación vegetacional original ya no se encuentra representada y solo está compuesta por especies introducidas con fines ornamentales.

Según el análisis de cambio climático, las variables de temperatura y precipitación para el área del proyecto indican un índice de riesgo Muy Bajo y Alto respectivamente, frente a la pérdida de diversidad, con valores de 0,0572 y 0,569 respectivamente. Si bien existen efectos sobre flora por cambios de precipitación, el AI del proyecto se encuentra emplazada en una zona que no representa una formación vegetacional original, con individuos aislados en su mayoría introducidos, plantados en los jardines, por ello no existe efectos adversos del proyecto sobre este componente asociados al riesgo de cambio climático

Por otro lado, la información disponible en el Geoportal SIMBIO, indica que la formación Matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* - *Heliotropium pycnophyllum*, es un ecosistema terrestre con relevancia Baja, por lo que se considera un ambiente con baja prioridad de conservación.

En conclusión, las características descritas en este informe no otorgan un carácter singular al componente de flora y vegetación, debido a que presenta una escasa riqueza de especies nativas y ninguna endémicas, además de la ausencia de especies en categorías de conservación, por lo tanto, el proyecto no provoca impactos sobre dicho componente.

6 BIBLIOGRAFÍA

Baeza, V.M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres de Chile y su concordancia con los nombres científicos. Segunda Edición. Imprenta El Globo, Santiago de Chile. 270 pp.

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cordero, S., L. Abello y F. Galvez. 2017. Plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292 p

Fuentes N, P Sánchez, A Pauchard, J Urrutia, L Cavieres & A Marticorena. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Finot, V., C. Baeza, M. Muñoz-Schick, E. Ruiz, J. Espejo, D. Alarcón, P. Carrasco, P. Novoa, MT. Eyzaguirre. 2018. Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292p.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Hechenleitner, P., Gardner, M., Thomas, P., Echeverría, C., Escobar, B., Brownless, P., Martínez, C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Universidad, Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Chile. 188 pp.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena, C. 1996. Bibliografía botánica taxonómica de Chile. Suplemento 1. Gayana Bot. 53(1): 1-263.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena, C. & R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile. Vol. 2 (3) Plumbaginaceae- Malvaceae Ediciones Universidad de Concepción. Concepción-Chile, 127 pp.

Marticorena, C. & R. Rodríguez. 2011. Flora de Chile Vol. 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae. Ediciones Universidad de Concepción. Concepción. Chile. 148 pp.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei, O. 1995. Manual de Malezas que crecen en Chile. Universidad de Concepción. Chile. 545 pp.

Ministerio de Agricultura. 2008. Decreto Supremo N° 68 Establece, Aprueba y Oficializa nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. 14 de agosto de 2009.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en agosto de 2021).

MUÑOZ, C. 1966. Sinopsis de la flora chilena. Claves para la identificación de familias y géneros. Segunda Edición. Eds. de la Universidad de Chile, Santiago, 500 pp.

Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Reiche, K. 1907. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Chile. Leipzig. xiv, 374 pp., 33 lám., 2 mapas.

Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Riedemann, P. & G. Aldunate. 2001. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación: Chile Zona Centro. 1ª ed. Santiago. Corporación Jardín Botánico Chagual, 404 pp.

Riedemann, P. & G. Aldunate. 2003. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación: Chile Zona Sur. 1ª ed. Santiago. Andrés Bello, 516 pp.

Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2006. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación: Chile Zona Norte. 1ª ed. Santiago. Corporación Jardín Botánico Chagual, 404 pp.

Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2008. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Chile Zona Cordillera de Los Andes / Paulina Riedemann y Gustavo Aldunate. 1ª ed. Santiago. Andrés Bello, 566 pp.

Rodríguez, R. & B. Fica. 2020. Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 216 pp.

Rodríguez, R., J. Espejo, D. Penneckamp & J. Macaya. 2021. Guía de Campo: Helechos de Chile Continental e Insular. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 360 pp.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

Rodríguez, R., & Marticorena, A. (eds). (2022). Flora de Chile 6(1). Poaceae. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 582 pp.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Señoret, F., JP. Acosta. 2013. Cactáceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 250 p.

Sierra-Almeida A., C. Aguilera-Torres, C. Sandoval-Urzúa, L. V. Morales, D. GonzálezConcha, E. Urrutia-Lozano, A. Marticorena, S. Teillier, C. Baeza, V. Finot V (2022) Guía de Campo: Plantas de alta montaña en el Corredor Biológico Nevados de Chillán- Laguna del Laja. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 297 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en octubre de 2022)